Условные вероятности. Независимость событий

§ 1. Условные вероятности

При изучении реальных случайных явлений иногда возникает или искусственно создается ситуация, когда мы получаем дополнительную информацию о возможных исходах опыта Ω. Например, при исследовании превращений частиц мы можем сначала ограничиться рассмотрением только результатов опыта с превращениями определенного типа.

Остановимся более подробно на следующем примере иллюстративного характера. Допустим, что студент из 30 билетов успел выучить билеты с 1-го по 3-й и с 28-го по 30-й. На экзамен он пришел одиннадцатым, и оказалось, что к его приходу остались только билеты с 1-го по 20-й (событие A). Вероятность события

$$B = \{\text{студент получил выученный билет}\}$$

без дополнительной информации о том, что событие A произошло, может быть вычислена по классическому определению с $\Omega = \{1, 2, \ldots, 30\}$. Согласно формуле (2.1.1) имеем $\mathsf{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{5}$. При дополнительной информации (событие A произошло) множество возможных исходов A состоит из $|A| = 20$ элементарных исходов, а событие B вместе с A наступает в $|AB| = 3$ случаях. Следовательно, в рассматриваемом примере естественно определить условную вероятность $\mathsf{P}(B \mid A)$ события B при условии, что A произошло, формулой $\mathsf{P}(B \mid A) = |AB|/|A| = 3/20$. Отсюда, поделив числитель и знаменатель на $|\Omega|$, получим

$$\mathsf{P}(B \mid A) = \frac{\mathsf{P}(AB)}{\mathsf{P}(A)}, \tag{1.1}$$

так как согласно классическому определению $\mathsf{P}(AB) = |AB|/|\Omega|$ и $\mathsf{P}(A) = |A|/|\Omega|$. Формула (1.1) принимается за общее определение условной вероятности. *Пусть* $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ — *произвольное вероятностное прост-*

ранство. Если A, $B \in \mathfrak{A}$, $\mathsf{P}(A) > 0$, то условная вероятность события B при условии, что событие A произошло, определяется формулой (1.1), *в правой части которой символ* P *понимается как вероятность в рассматриваемом вероятностном пространстве.*

Пусть теперь некоторое событие A с $\mathsf{P}(A) > 0$ фиксировано. Нетрудно проверить, что функция $\mathsf{P}_A(B) = \mathsf{P}(AB \mid A) = \mathsf{P}(AB)/\mathsf{P}(A)$, определенная для всех $B \in \mathfrak{A}$, удовлетворяет аксиомам А2—А4. Таким образом, для $\mathsf{P}_A(B)$ справедливы все следствия (1.3.6)—(1.3.11), полученные в § 3 гл. 1 непосредственно из аксиом.

Понятие условной вероятности позволяет естественным образом определить независимость событий. Равенство

$$\mathsf{P}(B \mid A) = \mathsf{P}(B), \quad \mathsf{P}(A) > 0, \tag{1.2}$$

легко согласуется с интуитивным представлением о независимости события B от A. Если $\mathsf{P}(B) > 0$, то из равенства (1.2), используя (1.1), нетрудно получить, что $\mathsf{P}(A \mid B) = \mathsf{P}(A)$. *За определение независимости двух событий A и B принимается более симметричное условие*:

$$\mathsf{P}(AB) = \mathsf{P}(A) \cdot \mathsf{P}(B), \tag{1.3}$$

эквивалентное (1.2), если $\mathsf{P}(A) > 0$.

§ 2. Вероятность произведения событий

Равенство (1.1) можно записать в виде «теоремы умножения»

$$\mathsf{P}(AB) = \mathsf{P}(A)\,\mathsf{P}(B \mid A). \tag{2.1}$$

По индукции из (2.1) легко получить более общую формулу

$$\mathsf{P}(A_1 A_2 \ldots A_n) = \mathsf{P}(A_1)\,\mathsf{P}(A_2 \mid A_1) \ldots \\ \ldots \mathsf{P}(A_n \mid A_1 \ldots A_{n-1}). \tag{2.2}$$

При $n = 2$ формула (2.2) совпадает с (2.1). Пусть (2.2) доказано для $n - 1$ сомножителей. Тогда для n сомножителей (2.2) следует из предположения индукции и равенства (2.1), в котором нужно положить $A = A_1 \ldots A_{n-1}$, $B = A_n$.

Если события A и B независимы, то условную вероятность $\mathsf{P}(B \mid A)$ в формуле (2.1) можно заменить на безусловную $\mathsf{P}(B)$. В результате получим (1.3). Возмож-

ность замены условных вероятностей безусловными в (2.2) связана с новым свойством совокупности событий $A_1, A_2, \ldots, A_n$. *События* $A_1, \ldots, A_n$ *будем называть взаимно независимыми* (*или независимыми в совокупности, или просто независимыми*), *если для всех комбинаций индексов* $1 \leqslant i_1 < \ldots < i_k \leqslant n$ $(k = 2, \ldots, n)$ *имеем*

$$\mathsf{P}(A_{i_1} A_{i_2} \ldots A_{i_k}) = \mathsf{P}(A_{i_1})\,\mathsf{P}(A_{i_2}) \ldots \mathsf{P}(A_{i_k}). \qquad (2.3)$$

Если (2.3) выполнено только при $k = 2$, то события называются *попарно независимыми*. Отметим, что из попарной независимости не следует взаимная независимость (см. задачу 7).

Формулы (2.1), (2.2), очевидно, не пригодны для вычисления вероятностей произведений событий, так как правые части этих формул содержат условные вероятности, для вычисления которых нужно знать вероятности произведений. Полезность формул (2.1) и (2.2) обнаруживается при построении математических моделей серий опытов, которые будут рассмотрены в следующей главе. Здесь мы ограничимся разбором отдельных примеров.

В классическом и геометрическом определениях вероятности (см. §§ 1, 3 гл. 2) предполагалась «равновозможность» исходов опыта. Теперь мы обратимся к примерам вероятностных пространств, построение которых основано на знании значений условных вероятностей или знании независимости некоторых событий.

В приложениях часто оказывается, что условные вероятности естественно задаются условиями опыта или определяются приближенно из дополнительных опытов. Например, при превращениях частиц в химических или ядерных реакциях частоты превращений различных типов можно принять за приближенные значения соответствующих условных вероятностей. В сериях опытов с перекладыванием или извлечением шаров из урн можно естественно задать условные вероятности получения выборки определенного типа из данной урны, если состав шаров в ней известен из предыдущих опытов. Отправляясь от заданных значений условных вероятностей, можно вычислить вероятности элементарных событий.

Пусть, например, заданы вероятности

$$\mathsf{P}(A) = a_1, \quad \mathsf{P}(B \mid A) = a_{11}, \quad \mathsf{P}(B \mid \bar{A}) = a_{21}. \qquad (2.4)$$

Требуется построить такое вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$, что для событий A, B выполнены равенства (2.4),

Из равенств (2.4) следует, что

$$\mathsf{P}(\bar{A}) = 1 - a_1 = a_2, \quad \mathsf{P}(\bar{B} \mid A) = 1 - a_{11} = a_{12},$$
$$\mathsf{P}(\bar{B} \mid \bar{A}) = 1 - a_{21} = a_{22}.$$

Положим $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$. Событиями A и B назовем подмножества $A = \{\omega_1, \omega_3\}$, $B = \{\omega_1, \omega_2\}$. Тогда $AB = \{\omega_1\}$. Нетрудно проверить, что

$$\{\omega_2\} = \bar{A}B, \ \{\omega_3\} = A\bar{B}, \ \{\omega_4\} = \bar{A}\bar{B}.$$

Если подходить к определению Ω менее формально, то можно сразу положить

$$\Omega = \{AB, \bar{A}B, A\bar{B}, \bar{A}\bar{B}\}.$$

Распределение вероятностей на всех подмножествах конечного множества однозначно определяется заданием вероятностей всех подмножеств, состоящих из одного элементарного события. Положим

$$\begin{aligned} \mathsf{P}(AB) &= \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(B \mid A) = a_1 a_{11}, \\ \mathsf{P}(\bar{A}B) &= \mathsf{P}(\bar{A})\mathsf{P}(B \mid \bar{A}) = a_2 a_{21}, \\ \mathsf{P}(A\bar{B}) &= \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(\bar{B} \mid A) = a_1 a_{12}, \\ \mathsf{P}(\bar{A}\bar{B}) &= \mathsf{P}(\bar{A})\mathsf{P}(\bar{B} \mid \bar{A}) = a_2 a_{22}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Правые части этих равенств неотрицательны и в сумме дают единицу. Распределение вероятностей задано. Отправляясь от заданного распределения вероятностей, найдем

$$\mathsf{P}(A) = \mathsf{P}(AB) + \mathsf{P}(A\bar{B}) = a_1 a_{11} + a_1 a_{12} = a_1,$$
$$\mathsf{P}(B \mid A) = \frac{\mathsf{P}(AB)}{\mathsf{P}(A)} = \frac{a_1 a_{11}}{a_1} = a_{11},$$
$$\mathsf{P}(B \mid \bar{A}) = \frac{\mathsf{P}(\bar{A}B)}{\mathsf{P}(\bar{A})} = \frac{a_2 a_{21}}{1 - a_1} = a_{21}.$$

Таким образом, мы нашли распределение вероятностей, удовлетворяющее условию (2.3).

Построение вероятностного пространства по условным вероятностям в более общем случае будет рассмотрено в следующей главе.

В примерах, рассматриваемых в этой главе, обычно предполагается, что соответствующие условные вероятности заданы. Построение по ним вероятностного пространства может быть проведено так же, как в рассмотренном выше примере.

Дадим теперь еще одно решение задачи о ключах (см. пример 3 § 1 гл. 2), основанное на использовании понятия условной вероятности. Предлагаемое здесь решение является частичным построением другого вероятностного пространства, описывающего последовательное извлечение ключей. Вероятностные пространства, удобные для описания последовательности испытаний, будут подробно рассмотрены в следующей главе. Событие A_k, состоящее в том, что нужный ключ появится в k-м испытании, можно представить в виде произведения

$$A_k = \bar{A}_1\bar{A}_2 \ldots \bar{A}_{k-1}A_k.$$

Отсюда, используя формулу (2.2), получим

$$\mathsf{P}(A_k) = \mathsf{P}(\bar{A}_1)\mathsf{P}(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1) \ldots \mathsf{P}(A_k \mid \bar{A}_1\bar{A}_2 \ldots \bar{A}_{k-1}).$$

Значения сомножителей можно считать заданными в условиях задачи. Действительно, из n ключей только один подходит и $n-1$ не подходят. Следовательно, $\mathsf{P}(\bar{A}_1) = \frac{n-1}{n}$. Если произошло событие $\bar{A}_1$, то осталось $n-1$ ключей, среди которых один подходит и $n-2$ не подходят. Отсюда $\mathsf{P}(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1) = \frac{n-2}{n-1}$ и т. д. Чтобы приписать вероятности $\mathsf{P}(A_k \mid \bar{A}_1 \ldots \bar{A}_{k-1})$ определенное значение, нужно иметь в виду, что к k-му извлечению осталось $n-k+1$ ключей, из которых один подходит к двери. Тогда естественно положить $\mathsf{P}(A_k \mid \bar{A}_1 \ldots \bar{A}_{k-1}) = \frac{1}{n-k+1}$. Окончательно получаем

$$\mathsf{P}(A_k) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdot \ldots \cdot \frac{n-k+1}{n-k+2} \cdot \frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n}.$$

Результат получился такой же, как в § 1 гл. 2. Если отправляться от распределения вероятностей, введенного для этой задачи в § 1 гл. 2, то можно по формуле (1.1) вычислить условные вероятности

$$\mathsf{P}(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1), \quad \mathsf{P}(\bar{A}_3 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2), \ldots$$

Их числовые значения совпадут со значениями, которые были использованы в этом параграфе.

§ 3. Формула полной вероятности

Пусть A — произвольное событие, события $B_1, B_2, \ldots, B_n$ попарно несовместны, $\mathsf{P}(B_k) > 0$, $k = 1, \ldots, n$, и $A \subseteq B_1 + B_2 + \ldots + B_n$. Тогда имеет место следующая

формула (*формула полной вероятности*):

$$\mathsf{P}(A)=\sum_{k=1}^{n}\mathsf{P}(B_k)\mathsf{P}(A\mid B_k). \tag{3.1}$$

Для доказательства этой формулы заметим, что A можно представить в виде следующей суммы попарно несовместных событий:

$$A = AB_1 + AB_2 + \ldots + AB_n.$$

Отсюда, воспользовавшись аксиомой А4 и формулой (2.1), получим формулу (3.1):

$$\mathsf{P}(A)=\sum_{k=1}^{n}\mathsf{P}(AB_k)=\sum_{k=1}^{n}\mathsf{P}(B_k)\mathsf{P}(A\mid B_k).$$

Используя (1.3.10), формулу (3.1) можно распространить на случай счетной системы попарно несовместных событий B_k, $k = 1, 2, \ldots, n, \ldots$

Заменив в равенстве

$$\mathsf{P}(B_k\mid A)=\frac{\mathsf{P}(AB_k)}{\mathsf{P}(A)}=\frac{\mathsf{P}(B_k)\mathsf{P}(A\mid B_k)}{\mathsf{P}(A)}$$

вероятность $\mathsf{P}(A)$ по формуле (3.1), получим *формулу Байеса*:

$$\mathsf{P}(B_k\mid A)=\frac{\mathsf{P}(B_k)\mathsf{P}(A\mid B_k)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\mathsf{P}(B_i)\mathsf{P}(A\mid B_i)}. \tag{3.2}$$

Формула полной вероятности, так же как формулы (2.1), (2.2), может быть использована для построения подходящего вероятностного пространства по заданным условным вероятностям. Ниже рассматриваются два примера, в которых условные вероятности естественно считать заданными.

Пример 1. На фабрике, изготовляющей болты, первая машина производит 25%, вторая — 35%, третья — 40% всех изделий. Брак в их продукции составляет соответственно 5%, 4%, 2%.

а) Какова вероятность того, что случайно выбранный болт оказался дефектным?

б) Какова вероятность того, что случайно выбранный болт произведен первой, второй и третьей машинами, если он оказался дефектным?

Решение. а) Обозначим через A событие, состоящее в том, что случайно выбранный болт — дефектный, а через B_1, B_2, B_3 — события, состоящие в том, что этот болт произведен соответственно первой, второй и третьей машинами. Очевидно, что формула (3.1) применима. Таким образом, используя условие задачи, получим

$$\mathsf{P}(A) = \\ = \mathsf{P}(B_1)\mathsf{P}(A \mid B_1) + \mathsf{P}(B_2)\mathsf{P}(A \mid B_2) + \mathsf{P}(B_3)\mathsf{P}(A \mid B_3) = \\ = 0{,}25 \cdot 0{,}05 + 0{,}35 \cdot 0{,}04 + 0{,}40 \cdot 0{,}02 = 0{,}0345.$$

б) К тем же событиям можно применить формулу Байеса (3.2) при $n = 3$ для $k = 1, 2, 3$:

$$\mathsf{P}(B_1 \mid A) = \frac{0{,}25 \cdot 0{,}05}{0{,}0345} = \frac{125}{345},$$

$$\mathsf{P}(B_2 \mid A) = \frac{0{,}35 \cdot 0{,}04}{0{,}0345} = \frac{140}{345},$$

$$\mathsf{P}(B_3 \mid A) = \frac{0{,}40 \cdot 0{,}02}{0{,}0345} = \frac{80}{345}.$$

Пример 2. Из урны, содержавшей M белых и $N - M$ черных шаров, один шар неизвестного цвета утерян. Какова вероятность извлечь наудачу из урны белый шар?

Решение. Пусть B_k — событие, состоящее в том, что утеряно k белых шаров ($k = 0, 1$); A — событие, состоящее в том, что шар, извлеченный из оставшихся шаров, оказался белым. Положим

$$\mathsf{P}(B_0) = \frac{N-M}{N}, \quad \mathsf{P}(B_1) = \frac{M}{N},$$

$$\mathsf{P}(A \mid B_0) = \frac{M}{N-1}, \quad \mathsf{P}(A \mid B_1) = \frac{M-1}{N-1}.$$

По формуле полной вероятности

$$\mathsf{P}(A) = \frac{N-M}{N} \cdot \frac{M}{M-1} + \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} = \frac{M}{N}.$$

Отметим, что вероятность извлечения белого шара из урны до утери шара тоже равна M/N.

Рассмотрим еще один пример, который дает некоторое представление об использовании формулы полной вероятности при исследовании случайных процессов с непрерывным временем.

Пример 3. Вероятность поступления на телефонную линию одного вызова за время $(t, t+h)$ равна $\alpha h + o(h)$, $h \to 0$ вероятность того, что ни один вызов за время $(t, t+h)$ не поступит, равна $1 - \alpha h + o(h)$. Если линия занята, то вызов теряется. Если в момент t еще продолжается разговор, то за время $(t, t+h)$ он окончится с вероятностью $\beta h + o(h)$, $h \to 0$. Вызовы поступают независимо друг от друга. Найти $P_0(t)$ — вероятность того, что линия в момент t свободна, и вероятность $P_1(t)$ того, что линия занята.

Решение. Предположим сразу, что подходящее вероятностное пространство существует и что для интересующих нас событий

$$B_t^{(0)} = \{\text{линия в момент } t \text{ свободна}\},$$

$$B_t^{(1)} = \{\text{линия в момент } t \text{ занята}\}$$

при каждом t вероятности $P_0(t) = \mathsf{P}(B_t^{(0)})$, $P_1(t) = \mathsf{P}(B_t^{(1)})$ определены и непрерывны по t. Так как

$$B_t^{(0)} + B_t^{(1)} = \Omega, \quad B_t^{(0)} B_t^{(1)} = \varnothing,$$

то по формуле полной вероятности (3.1)

$$\mathsf{P}(B_{t+h}^{(0)}) = \mathsf{P}(B_t^{(0)})\,\mathsf{P}(B_{t+h}^{(0)} \mid B_t^{(0)}) + \mathsf{P}(B_t^{(1)})\,\mathsf{P}(B_{t+h}^{(0)} \mid B_t^{(1)}). \quad (3.3)$$

Свободная в момент времени t линия останется свободной в момент $t+h$, если за время $(t, t+h)$ вызовов не будет. Так как другие события, при которых линия останется свободной в момент $t+h$, имеют вероятность $o(h)$, то

$$\mathsf{P}(B_{t+h}^{(0)} \mid B_t^{(0)}) = 1 - \alpha h + o(h).$$

Занятая в момент t линия будет свободной к моменту $t+h$, если закончится разговор и за время $(t, t+h)$ новых вызовов не будет. Вероятность этого события равна

$$(\beta h + o(h))(1 - \alpha h + o(h)) = \beta h + o(h).$$

Эта вероятность вносит основной вклад в $\mathsf{P}(B_{t+h}^{(0)} \mid B_t^{(1)})$. Сумма остальных слагаемых равна $o(h)$. Таким образом,

$$\mathsf{P}(B_{t+h}^{(0)} \mid B_t^{(1)}) = \beta h + o(h).$$

Подставляя найденные условные вероятности в (3.3) и

используя обозначения $P_0(t)$, $P_1(t)$, получим

$$P_0(t+h) = (1-\alpha h)P_0(t) + \beta h P_1(t) + o(h).$$

Отсюда

$$\frac{P_0(t+h)-P_0(t)}{h} = -\alpha P_0(t) + \beta P_1(t) + \frac{o(h)}{h}.$$

Переходя к пределу при $h \to 0$, получим *)

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\alpha P_0(t) + \beta P_1(t). \tag{3.4}$$

Аналогично найдем уравнение для $P_1(t)$:

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = \alpha P_0(t) - \beta P_1(t). \tag{3.5}$$

Полагая $P_0(0) = 1$, $P_1(0) = 0$, найдем решение системы (3.4)—(3.5):

$$\begin{aligned} P_0(t) &= \frac{\beta}{\alpha+\beta} + \frac{\alpha}{\alpha+\beta} e^{-(\alpha+\beta)t}, \\ P_1(t) &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} - \frac{\alpha}{\alpha+\beta} e^{-(\alpha+\beta)t}. \end{aligned} \tag{3.6}$$

При $t \to \infty$ вероятность $P_1(t)$ стремится к величине $\alpha/(\alpha+\beta)$. Естественно, что с ростом интенсивности поступления вызовов α вероятность занятости линии увеличивается.

Из формул (3.6) следует, что решение $(P_0(t), P_1(t))$ системы (3.4)—(3.5) удовлетворяет равенству $P_0(t) + P_1(t) = 1$. Это же равенство следует из предположения о существовании вероятностного пространства, в котором определены вероятности $P_0(t)$ и $P_1(t)$ противоположных событий. Если подставить $P_1(t) = 1 - P_0(t)$ в уравнение (3.4), то вместо системы можно решить одно уравнение для $P_0(t)$.

К предположениям о существовании подходящего вероятностного пространства, в котором определены вероятности нужных нам событий, нужно относиться с известной осторожностью. Рассмотрим следующий пример. Пусть состояниями частицы являются числа $0, 1, 2, \ldots$ При $t = 0$ частица находится в состоянии 0. Если частица в момент t находится в состоянии k, то к моменту $t+h$

*) Из существования предела при $h \to 0$ следует существование только левосторонних производных в (3.4) и (3.5). Заменив в предыдущих рассуждениях t и $t+h$ на $t-h$ и t, получим выражения для правосторонних производных, совпадающие с (3.4) и (3.5).

останется в этом состоянии с вероятностью $1 - \alpha_k h + o(h)$, $h \to 0$, и перейдет в состояние $k+1$ с вероятностью $\alpha_k h + o(h)$. Пусть $P_k(t)$ — вероятность того, что частица в момент t находится в состоянии k. Рассуждая так же, как в рассмотренном выше примере, для функций $P_k(t)$, $k = 0, 1, 2, \ldots$, можно получить бесконечную систему дифференциальных уравнений. Естественно было ожидать, что $\sum_{k=0}^{\infty} P_k(t) = 1$. Однако если α_k быстро увеличиваются с ростом k, то $\sum_{k=0}^{\infty} P_k(t) < 1$. Более подробно этот пример рассмотрен в книге [18], § 4 гл. 17. Оказывается, что частица за конечное время с положительной вероятностью может пройти по всем состояниям. В этом случае набор чисел $\{\alpha_k\}$ уже не определяет процесс при всех $t > 0$.

Задачи к главе 3

1. Брошено две игральных кости. Какова вероятность того, что выпало две «3», если известно, что сумма выпавших очков делится на три?

2. Известно, что при бросании 10 игральных костей появилась по крайней мере одна «1». Какова вероятность того, что появилось две «1» или более?

3. Из множества чисел $\{1, 2, \ldots, N\}$ по схеме случайного выбора без возвращения выбираются три числа. Найти условную вероятность того, что третье число попадет в интервал, образованный первыми двумя, если известно, что первое число меньше второго.

4. Из урны, содержащей 3 белых и 5 черных шаров, последовательно без возвращения извлекают 8 шаров. Пусть $A_0^{(i)}$ ($A_1^{(i)}$) — событие, состоящее в том, что i-й шар был черный (белый). Найти условные вероятности:

1) $\mathsf{P}(A_1^{(5)} \mid A_1^{(1)} A_0^{(2)} A_0^{(3)} A_1^{(4)})$;

2) $\mathsf{P}(A_0^{(4)} \mid A_{\alpha_1}^{(1)} A_{\alpha_2}^{(2)} A_{\alpha_3}^{(3)})$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 0)$.

5. Доказать, что события A и $\bar{B}$ независимы, если независимы события A и B.

6. Случайная точка (ξ_1, ξ_2) имеет равномерное распределение в квадрате $\{(x_1, x_2)\colon 0 \leqslant x_1 \leqslant 1,\ 0 \leqslant x_2 \leqslant 1\}$. При каких значениях r независимы события

$$A_r = \{|\xi_1 - \xi_2| \geqslant r\}, \quad B_r = \{\xi_1 + \xi_2 \leqslant 3r\}?$$

7. Пусть

$$C_1 = \left\{\xi_1 \leqslant \frac{1}{2}\right\}, \quad C_2 = \left\{\xi_2 \leqslant \frac{1}{2}\right\}, \quad C_3 = \left\{\left(\xi_1 - \frac{1}{2}\right)\left(\xi_2 - \frac{1}{2}\right) < 0\right\},$$

где ξ_1, ξ_2 определены в задаче 6. Показать, что события C_1, C_2, C_3

попарно независимы. Являются ли события C_1, C_2, C_3 взаимно независимыми? Зависимы ли события C_1C_2 и C_3?

8. События A_1, A_2, A_3, A_4 взаимно независимы. Доказать взаимную независимость событий $\bar{A}_1A_2$ и A_3A_4.

9. События A_1, A_2, A_3, A_4 взаимно независимы: $\mathsf{P}(A_k) = p_k$, $k = 1, 2, 3, 4$. Найти вероятности событий: 1) $A_1\bar{A}_3A_4$; 2) $A_1 + A_2$; 3) $(A_1 + A_2)(A_3 + A_4)$.

10. Электрическая цепь составлена из элементов A_k, $k = 1, 2, 3$ (элементы A_1 и A_2 соединены параллельно, а A_3 присоединен к ним последовательно). При выходе из строя любого элемента цепь в месте его включения разрывается. Вероятность выхода из строя за данный период элемента A_k равна p_k, $k = 1, 2, 3$. Предполагается, что элементы выходят или не выходят из строя независимо друг от друга. Найти вероятность того, что за рассматриваемый период по цепи будет проходить ток.

11. Из урны, содержащей 3 белых и 5 черных шаров, два игрока по очереди вытащили по одному шару. Положим $A_k = \{k$-й игрок вытащил белый шар$\}$. Найти вероятности событий: A_1, A_2, A_1A_2.

Указание. Выбрать подходящим образом числовые значения вероятностей $\mathsf{P}(A_1)$, $\mathsf{P}(A_2 \mid A_1)$, $\mathsf{P}(A_2 \mid \bar{A}_1)$. Воспользоваться формулами (2.5).

12. Упрощенная система контроля изделий состоит из двух независимых проверок. В результате k-й проверки ($k = 1, 2$) изделие, удовлетворяющее стандарту, отбраковывается с вероятностью β_k, а бракованное изделие принимается с вероятностью α_k. Изделие принимается, если оно прошло обе проверки. Найти вероятности событий:

1) бракованное изделие будет принято;

2) изделие, удовлетворяющее стандарту, будет отбраковано.

13. В первой урне 2 белых и 4 черных шара, а во второй — 3 белых и 1 черный шар. Из первой урны переложили во вторую два шара. Найти вероятность того, что шар, вынутый из второй урны после перекладывания, окажется белым.

14. Изделия поступают на проверку, описанную в задаче 12. Предполагая, что каждое изделие удовлетворяет стандарту с вероятностью p, найти следующие вероятности:

1) вероятность того, что поступившее на проверку изделие не будет отбраковано;

2) вероятность того, что неотбракованное изделие удовлетворяет стандарту.

15. Предположим, что 5% всех мужчин и 0,25% всех женщин — дальтоники. Наугад выбранное лицо оказалось дальтоником. Какова вероятность, что это мужчина? (Считать, что количество мужчин и женщин одинаково.)

16. По каналу связи может быть передана одна из трех последовательностей букв: АААА, ВВВВ, СССС; известно, что вероятности каждой из последовательностей равны соответственно 0,3; 0,4; 0,3. В результате шумов буква принимается правильно с вероятностью 0,6. Вероятности приема переданной буквы за две другие равны 0,2 и 0,2. Предполагается, что буквы искажаются независимо друг от друга. Найти вероятность того, что передано АААА, если на приемном устройстве получено АВСА.

17. Вероятность того, что молекула, испытавшая в момент $t = 0$ столкновение с другой молекулой и не имевшая других столкновений до момента t, испытает столкновение в промежуток време-

ни $(t, t+h)$, равна $\lambda h + o(h)$, $h \to 0$. Найти вероятность того, что время свободного пробега будет больше t.

18. На одну телефонную линию могут поступать вызовы двух типов: срочные и простые. При поступлении срочного вызова разговор по простому вызову прекращается. Вероятности поступления за время $(t, t+h)$ срочного и обычного вызовов равны соответственно $\alpha_1 h + o(h)$, $\alpha_2 h + o(h)$, $h \to 0$; вероятность прекращения любого разговора за время $(t, t+h)$ равна $\beta h + o(h)$. Пусть $P_0(t)$, $P_1(t)$, $P_2(t)$ — вероятности того, что в момент t линия свободна, занята срочным вызовом, занята простым вызовом. Написать для $P_k(t)$ дифференциальные уравнения и найти $\lim\limits_{t\to\infty} P_k(t) = \pi_k$, $k = 0, 1, 2$.

19. Изменим условия работы телефонной линии, описанной в примере 3 из § 3. Будем считать, что при занятой линии вызовы не теряются, а становятся в очередь. Обозначим $P_k(t)$ вероятность того, что в момент t один вызов обслуживается и $k-1$ образуют очередь ($k \geqslant 1$; $P_0(t)$ — вероятность того, что линия свободна). Составить для $P_k(t)$ дифференциальные уравнения. Найти $\lim\limits_{\to\infty} P_k(t) = \pi_k$, если $\theta = \alpha/\beta < 1$.